MODUL RENCANA ANGGARAN BIAYA



FITRI HANDAYANI, ST., MT
FERNANDA NIKO ABDILA, ST

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan modul Rencana Anggaran Biaya Proyek Konstruksi. Modul ini disusun sebagai dasar online training Rencana Anggaran Biaya yang dilaksanakan oleh @loker_tekniksipil. Dalam modul Rencana Anggaran Biaya Proyek Konstruksi ini akan sedikit dibahas tentang "Manajemen Proyek Konstruksi".

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan modul ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga modul Rencana Anggaran Biaya Proyek Konstruksi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan bagi pembacanya.

Semarang, 20 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Pengantar RAB 1

1.2 Perencanaan Anggaran Biaya Pelaksanaan 2

BAB II MANAJEMEN PROYEK BANGUNAN **5**

2.1 Proyek 5

2.2 Konstruksi 5

2.3 Manajemen Proyek 6

2.4 Manajemen Konstruksi 6

2.5 Manajemen Proyek sebagai Profesi 8

2.6 Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 9

2.7 Bar Chart (Gantt Chart) dan Kurva S 12

2.8 Net Work Planning 15

BAB III JENIS-JENIS BIAYA PROYEK **18**

3.1 Biaya Langsung 18

3.2 Biaya Tidak Langsung 19

3.3 Pentingnya Melacak Biaya Langsung dan Tidak Langsung 20

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Pengantar RAB

Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek tertentu. Anggaran biaya sendiri memiliki pengertian harga dari bangunan yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Dalam penyusunan rencana biaya pelaksanaan mulai perhitungan volume, menganalisa harga satuan pekerjaan dengan menganalisa koefisien tenaga kerja, material dan alat berat yang digunakan, disamping itu juga merencanakan penjadwalan waktu pelaksanaan dengan menggunakan metode PDM (Precedence Diagram Program) kemudian di proses dengan menggunakan program MS. Project. Program MS. Project menghitung produktivitas pada setiap item pekerjaan yang nantinya didapatkan durasi dari tenaga kerja, material dan alat berat (Syawaldi, dkk, 2013).

Menurut Ir. A. Soedradjat pada bukunya yang berjudul "Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan", perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi.

Dua cara yang dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran biaya antara lain Anggaran Biaya Kasar (Taksiran), sebagai pedomannya digunakan harga satuannya tiap meter persegi luas lantai. Namun anggaran biaya kasar dapat juga sebagai pedoman dalam penyusunan RAB yang dihitung secara teliti. Anggaran Biaya Teliti, proyek yang dihitung dengan teliti dan cermat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat penyusunan anggaran biaya. Tujuan dari pembuatan RAB adalah untuk mengetahui harga bagian/item pekerjaan sebagai pedoman untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam masa pelaksanaan. Selain itu supaya bangunan yang akan didirikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi RAB sendiri yaitu sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan dan sebagai alat pengontrol pelaksanaan pekerjaan.

Estimasi biaya merupakan hal penting dalam dunia industri konstruksi. Menurut Pratt (1995) fungsi dari estimasi biaya dalam industri konstruksi adalah untuk :

1. Melihat apakah perkiraan biaya konstruksi dapat terpenuhi dengan biaya yang ada.
2. Mengatur aliran dana ketika pelaksanaan konstruksi sedang berjalan.
3. Kompentesi pada saat proses penawaran. Estimasi biaya berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja yang disiapkan owner harus menjamin bahwa pekerjaan akan terlaksana dengan tepat dan kontraktor dapat menerima keuntungan yang layak.

Estimasi biaya konstruksi dikerjakan sebelum pelaksanaan fisik dilakukan dan memerlukan analisis detail dan kompilasi dokumen penawaran dan lainnya. Keakuratan dalam estimasi biaya tergantung pada keahlian dan kerajinan estimator dalam mengikuti seluruh proses pekerjaan dan sesuai dengan infomasi terbaru. Secara umum komponen biaya yang tercantum dalam estimasi biaya konstruksi meliputi :

1. Estimasi biaya langsung (material, labor & peralatan).
2. Estimasi biaya tak langsung.
3. Biaya tak terduga.
4. Keuntungan (profit).

Salah satu metoda yang digunakan untuk melakukan estimasi biaya penawaran konstruksi adalah menghitung secara detail harga satuan pekerjaan berdasarkan nilai indeks atau koefisien untuk analisis biaya bahan dan upah kerja. Saat ini para estimator di Indonesia masih banyak mengacu pada BOW (Burgerlijke Open bare Werken) yang ditetapkan tanggal 28 Pebruari 1921 pada jaman pemerintah Belanda.

1.2 Perencanaan Anggaran Biaya Pelaksanaan

Menurut Ir. A. Soedradjat pada bukunya yang berjudul “Analisa (cara modern) Anggaran Biaya Pelaksanaan”, perencanaan anggaran biaya adalah proses perhitungan volume pekerjaan, harga dari berbagai macam bahan dan

pekerjaan yang akan terjadi pada suatu konstruksi. Terdapat lima hal pokok dalam menghitung biaya konstruksi yaitu

1. Bahan – bahan

   Meliputi perhitungan bahan yang diperlukan dan harganya. Biasanya, harga bahan yang digunakan adalah harga bahan ditempat pekerjaan dilaksanakan dan sudah termasuk biaya angkutan, biaya menaikkan dan menurunkan, pengepakan, penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas, dan asuransi. Pehitungan biaya bahan – bahan dapat dirumuskan:

Biaya Material = Volume Material x Harga Material

2. Upah Pekerja

   Biaya upah pekerja sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti: durasi pekerjaan (panjangnya jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan), kondisi lokasi pekerjaan, ketrampilan dan keahlian pekerja yang bersangkutan. Perhitungan biaya pekerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

Biaya Pekerja = Durasi x Upah Pekerja

3. Alat-alat konstruksi

   Peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan konstruksi termasuk: bangunan – bangunan sementara, mesin – mesin dan alat – alat tangan (tools). Semua peralatan dapat ditempatkan di satu tempat atau sebagian di tempat lain tergantung dari keadaan setempat. Perhitungan biaya peralatan konstruksi didasarkan pada masa pakai dari alat tersebut, lamanya pemakaian alat, dan besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Biaya peralatan juga meliputi: biaya sewa, pengangkutan dan pemasangan alat, pemindahan, pembongkaran, biaya operasi, dan juga upah operator dan pembantunya. Perhitugan biaya alat berat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Biaya Alat Berat = Durasi x Harga Sewa Alat Berat

4. Overhead atau biaya tidak terduga

   Biaya tidak terduga dibagi menjadi dua yaitu: biaya tidak terduga umum dan biaya tidak terduga proyek.

   a. Biaya tidak terduga umum adalah biaya yang tidak dapat dibebankan langsung pada proyek misalnya: sewa kantor, peralatan kantor dan alat tulis menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga uang, biaya – biaya notaris, biaya perjalanan, dan pembelian berbagai macam barang – barang kecil.
   b. Biaya tidak terduga proyek adalah biaya yang dapat dibebankan pada proyek tetapi tidak dapat dibebankan pada biaya bahan-bahan, upah pekerja atau biaya alat, misalnya: asuransi, telepon yang dipasang di proyek, pembelian tambahan dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat – surat izin, honorarium, sebagian dari gaji pengawas proyek, dan lain sebagainya.

5. Keuntungan atau profit

   Biasanya keuntungan dinyatakan dengan prosentase dari jumlah biaya, yaitu sekitar 8% sampai 15% tergantung dari keinginan kontraktor untuk mendapatkan proyek tersebut. Pengambilan keuntungan juga tergantung dari besarnya resiko pekerjaan, tingkat kesulitan pekerjaan, dan cara pembayaran dari pemberi pekerjaan.

BAB II

MANAJEMEN PROYEK BANGUNAN

2.1 Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir yang ditentukan. Dalam mencapai hasil akhir, kegiatan proyek dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu, yang dikenal sebagai tiga kendala (Rani, 2016).

2.2 Konstruksi

Kata “Konstruksi” dapat didefinisikan sebagai tatanan/susunan dari elemen-elemen suatu bangunan yang kedudukan setiap bagian-bagiannya sesuai dengan fungsinya. Berbicara tentang konstruksi, maka yang terbayangkan adalah gedung bertingkat, jembatan, bendungan, dam, jalan raya, bangunan irigasi, lapangan terbang dan lain-lain. Secara umum, konstruksi ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Konstruksi Bangunan Gedung, terdiri atas: bangunan gedung, perumahan, hotel dan lain-lain; dan
2. Konstruksi Bangunan Sipil, seperti jembatan, jalan, lapangan terbang, terowongan, irigasi, bendungan dan lain-lain.

Kedua macam konstruksi ini memiliki ciri-ciri yang berbeda, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Konstruksi Bangunan Gedung	Konstruksi Bangunan Sipil
• Menghasilkan tempat orang bekerja (kantor, gudang dan lain-lain); • Tempat kerja pada lokasi yang relatif kecil; • Kondisi pondasi pada lokasi yang relatif kecil; • Manajemen dibutuhkan untuk progressing pekerjaan.	• Proyek konstruksi mengendalikan alam untuk kepentingan manusia; • Pekerjaan berlangsung pada lokasi yang luas dan panjang; • Kondisi pondasi (geologi) pada setiap lokasi sangat berbeda satu dengan yang lainnya; • Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan, bukan timbul progres.

2.3 Manajemen Proyek

Manajemen proyek adalah proses merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek tumbuh karena dorongan mencari pendekatan pengelolaan yang sesuai dengan tuntutan dan sifat kegiatan proyek, suatu kegiatan yang dinamis dan berbeda dengan kegiatan operasionil rutin.

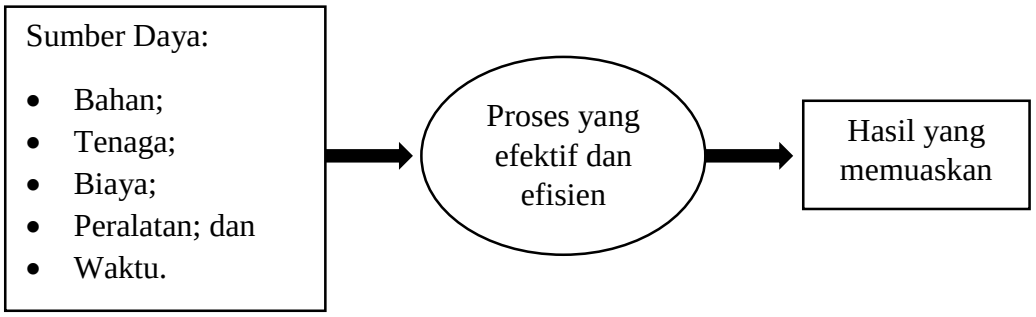
2.4 Manajemen Konstruksi

Manajemen dalam pelaksanaan konstruksi dilakukan dengan perencanaan dan penjadwalan, yaitu proses yang mencoba meletakkan dasar tujuan dan dasar sasaran termasuk menyiapkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dimana tujuan dalam pelaksanaan konstruksi adalah untuk menyelesaikan pekerjaan dan mendapat keuntungan dari total biaya yang dikeluarkan. Sedangkan sasaran dalam pelaksanaan konstruksi adalah pengembangan usaha dan peningkatan produktivitas (Rani, Hafnidar A, 2016).

Manajemen konstruksi tersusun dari dua kata yaitu “Manajemen” dan “Konstruksi”. Kata manajemen berarti melatih kuda mengangkat kaki, kata konstruksi mempunyai arti susunan ari elemen-elemen bangunan yang kedudukan setiap bagian-bagian sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya dapat disimpulkan suatu definisi dari Manajemen Konstruksi sebagai berikut: “Manajemen Konstruksi adalah usaha yang dilakukan melalui proses manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan proyek dari awal sampai akhir dengan mengalokasikan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan sesuai sasaran yang diinginkan”.

Dalam buku Manajemen Konstruksi, manajemen konstruksi didefinisikan sebagai: “Usaha-usaha yang dilakukan dalam suatu kegiatan agar tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien”. Selanjutnya dapat dipahami mengenai bagaimana maksud dair pengaturan/penataan konstruksi yang teratur. Artinya suatu pekerjaan konstruksi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan sampai konstruksi selesai, kegiatan-kegiatannya tersusun secara

berurutan. Misalnya: membuat pondasi dikerjakan setelah galian selesai, membuat sloof setelah pondasi selesai dan lain-lain. Manajemen pada suatu konstruksi merupakan suatu alat untuk mengefektifkan dan mengefisienkan kegiatan-kegiatan pada proyek tersebut. Parameter yang digunakan di sini adalah fungsi waktu dan biaya dari setiap kegiatan proyek konstruksi. Jadi, untuk mengatur/menata kegiatan-kegiatan ini seseorang harus lebih dahulu mengerti dan memahami persoalan dari awal sampai akhir, dengan kata lain kita harus memasuki ke dalam konstruksi secara utuh. Setiap proyek konstruksi, terdapat sumber daya yang akan diproses, pada saat proses inilah diperlukan manajemen agar proses ini berjalan efektif dan efisien, dan diperoleh hasil yang memuaskan. Sumber daya adalah berbagai daya untuk memungkinkan sebuah hasil yang ingin dicapai. Sumber daya itu terdiri dari 6M+I+S+T yaitu Money (uang), Material (bahan), Machine (peralatan), Man-power (tenaga manusia), Market (pasar), dan Methode (metode) serta Information (informasi), Space (ruang) dan Time (waktu). Secara skematis ditunjukkan seperti gambar :



Sasaran manajemen konstruksi adalah untuk menata pekerjaan konstruksi agar pekerjaan tersebut berlangsung efektif dan efisien. Konstruksi itu sendiri merupakan susunan yang terabjatis, artinya konstruksi itu tersusun A – B – C – D, bukan seperti C – B – D – A. Dengan kata lain, pondasi suatu bangunan selalu letaknya paling bawah dan rangka atap bangunan letaknya di atas ringbalk. Jika diurut mengenai penataan pada suatu konstruksi, maka diperlukan:

1. Studi kelayakan Layak tidaknya suatu konstruksi di bangun, menyangkut pengaruh terhadap lingkungan, jauh dekatnya dengan fasilitas umum. Disini manajemen konstruksi mulai berperan.

2. Rekayasa desain Di sinilah berfungsinya manajemen konstruksi pemukiman dan gedung, menyangkut dengan penyediaan fasilitas-fasilitas, sistem pembuangan air kotor, sistem air bersih, pemipaan dan lain-lain.
3. Pengadaan Setelah desain selesai diperlukan biaya dan bahan (material) dan sumber daya.
4. Pelaksanaan konstruksi Diperlukan manajemen untuk menata dan mengatur setiap kegiatan dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Memantau setiap pekerjaan yang telah dikerjakan dan memantau konflik antar sumber daya yang terjadi.
5. Pemanfaatan
6. Pemeliharaan

2.5 Manajemen Proyek sebagai Profesi

Profesi adalah suatu kejuruan yang memerlukan pendidikan dan latihan serta melibatkan kecakapan intelektual. Banyak profesi dimasyarakat yang telah diakui secara formal seperti akuntan, ekonomi, dokter, ahli hukum, insinyur, dan lain-lain. Profesi tersebut dibedakan satu dengan yang lain atas dasar jenis pendidikan dan penguasaan disiplin ilmu dan latihan yang telah ditempuh dan diselesaikan sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Umumnya masyarakat pemakai (consumer) pelayanan tersebut menilai dan menerima status profesi dengan melihat sertifikat yang dimilikinya dari lembaga yang berwenang sebagai tanda pengakuan formal. Peranan dan konstribusi manajemen proyek dalam dunia usaha dan industri yang makin kompleks serta persaingan yang makin ketat, dirasakan semakin penting sehingga mendorong kegiatan proyek dilakukan dengan efektif dan efisien. Bila dikaji sifat dan besarnya peranan serta kontribusi manajemen proyek dalam mewujudkan gagasan menjadi kenyataan fisik, misalnya, produk atau instalasi hasil kegiatan proyek –suatu kegiatan yang kompleksitas beragam dan jumlahnya makin meningkat sesuai dengan dimensi dan kecanggihan produk yang diinginkan- maka sewajarnya jika profesi manajemen proyek dikodefikasi, distandarisasi dan disertifikasi sebagaimana profesi yang lain tersebut di atas.

2.6 Project Management Body Of Knowledge (PMBOK)

Ilmu manajemen proyek termasuk disiplin ilmu manajemen, yaitu pengetahuan untuk mengelola suatu kegiatan. Dalam hal ini kegiatan tersebut bersifat spesifik, yaitu berbentuk proyek, atau lebih luas lagi mengelola dinamika perubahan (management of change). Sebagai ilmu manajemen, profesi manajemen proyek berkaitan erat dengan fungsi merencanakan, memimpin, mengorganisir, dan mengendalikan berbagai kegiatan proyek yang sering kali sarat dengan kandungan disiplin ilmu arsitektur, engineering, akutansi, keuangan, dan lain-lain. Jadi di sinilah letak perbedaan antara profesi manajemen proyek dengan profesi-profesi tersebut di atas dalam konteks penyelenggaraan proyek. Sebagai layaknya suatu profesi formal, profesi manajemen proyek juga harus memiliki berbagai atribut dasar seperti body of knowledge, standars of entry, code of conduct, dan lain-lain. Adapun body of knowledge adalah atribut yang berkaitan dengan konsep dan prinsip yang spesifik dari profesi yang bersangkutan. Ini didokumentir, dikodefikasi, dan distandardisasi sehingga dapat dipelajari dan diajarkan di lembaga pendidikan formal kemudian dipakai sebagai pegangan dalam praktek di lapangan. Misalnya body of knowledge disiplin ilmu kedokteran diajarkan dan dipelajari di lembaga pendidikan kedokteran. Sertifikat yang dikeluarkan memberikan keterangan bahwa individu pemegangnya telah pernah mengikuti dan menamatkan pendidikan dan latihan di lembaga tersebut.

2.1.1 Merintis Tersusunnya PM-BOK

Sebagai tanggapan dan solusi atas hal-hal yang diuraikan di atas, maka oleh PMI (Project Management Institute) di Amerika Serikat sejak 1981 dan beberapan institute di negaranegara lain, seperti International Project Management Association di Eropa dan ENAA (Engineering Advancement Association) di Jepang, telah dirintis program dan langkah-langkah untuk menyusun dan memenuhi atribut diatas, dengan sasaran berikutnya sertifikasi profesi manajemen proyek. Dengan demikian, hal ini memudahkan masyarakat yang akan memakai jasa dalam bidang manajemen proyek serta pada individu yang akan menggunakan /mempraktekakannya untuk tugas-tugas pengelolaan maupun keperluan studi ilmu manajemen proyek. Mengingat banyaknya jenis, kompleksitas, dan ukuran proyek maka dapat dipahami bagaimana sulitnya

menyusun suatu MP-BOK yang berusaha menampung demikian banyak variable. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang panjang (±10 tahun) untuk menyiapkan MP-BOK untuk profesi manajemen proyek.

2.1.2 Struktur PM-BOK dari PMI

Bila Kerzner memberikan pengertian manajemen proyek dengan mengaitkan pada manajemen klasik berdasarkan fungsi (merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan) maka PMI (Project Management-body of Knowledge) mengembangkan suatu model manajemen proyek yang dikenal sebagai PM_BOK (Project Management –Body of Knowledge) terdiri dari 8 fungsi, yaitu, 4 fungsi dasar dan 4 fungsi integrasi sebagai berikut.

a. Fungsi Dasar
    1. Pengelolaan lingkup proyek
    2. Pengelolaan waktu/jadwal
    3. Pengelolaan biaya
    4. Pengelolaan kualitas atau mutu
b. Fungsi Integritas
    1. Pengelolaan sumber daya (manusia dan nonmanusia)
    2. Pengelolaan kontrak dan pembelian
    3. Pengelolaan risiko
    4. Pengelolaan komunikasi

PMI menggambarkan PM-BOK sebagai model 3 dimensi, yaitu, sumbu kedua fungsi integritas, dan sumbu ketiga siklus proyek. Pada setiap perpotongan fungsi pertama dan kedua terjadi titik/kontak matriks yang memberikan keterangan mengenai fungsi integritas terhadap fungsi dasar. Sebagai contoh perpotongan salah satu fungsi dasar adalah pengelolaan lingkup proyek dengan sumbu kedua yang akan menjelaskan bagaimana pengelolaan sumber daya, kontrak dan pembelian, risiko, dan komunikasi terhadap lingkup proyek tersebut. Adapun sumbu ketiga merupakan dimensi ketiga yang menjelaskan tahap-tahap dalam siklus proyek. Dengan demikian, fungsi dasar akan diperinci lagi berdasarkan penahapan yang termasuk dalam sumbu ketiga. Dengan memakai contoh diatas, pengertiannya menjadi bagaimana mengelola sumber daya, kontrak dan

pembelian, risiko, dan komunikasi dari lingkup proyek pada masing-masing tahaptahap konseptual, PP atau definisi, dan implementasi.

Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan-pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan benar merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan proyek. Waktu atau jadwal, biaya, dan mutu dalam konteks pengertian kegiatan proyek merupakan sasaran yang harus dicapai. Dengan demikian, jadwal, biaya, dan mutu memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai sasaran dan juga sebagai fungsi dasar pengelolaan.

1. Pengelolaan Lingkup Proyek

Lingkup proyek adalah total jumlah kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh proyek tersebut. Misalnya produk proyek engineering konstruksi dapat berupa instalasi gedung bertingkat, sedangkan proyek engineering manufaktur menghasilkan kendaraan bermotor tipe baru. Dalam hubungan ini dokumen yang berisi batasan lungkup proyek yang memuat kuantitas, kualitas, spesifikasi, dan kriteria amatlah penting artinya. Meskipun tidak mungkin untuk menuliskan sekian banyak komponen lingkup proyek ke dalam suatu dokumen resmi, namun perlu diusahakan agar dalam implementasinya nanti masalah-masalah yang penting jangan sampai membuka peluang timbulnya interprestasi yang berbeda antara pihak-pihak yang berkepentingan, terutama antara pemilik dan kontraktor. Juga diusahakan agar tidak terjadi penambahan atau pengurangan lingkup proyek secara substansial. Semua itu merupakan bagian dari fungsi pengelolaan lingkup proyek.

2. Pengelolaan Waktu/Jadwal

Waktu atau jadwal merupakan salah satu sasaran utama proyek. Keterlambatan akan mengakibatkan berbagai bentuk kerugian, misalnya, penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk memasuki pasaran, dan lain-lain. Pengelolaan waktu meliputi perencanaan, penyusunan, dan pengendalian jadwal. Salah satu teknik yang spesifik untuk maksud tersebut adalah mengelola

float atau slack pada jaringan kerja, serta konsep cadangan waktu yang diperkenalkan.

3. Pengelolaan Biaya

Pengelolaan biaya meliputi segala aspek yang berkaitan dengan hubungan antara dana dan kegiatan proyek. Mulai dari proses memperkirakan jumlah keperluan dana, mencari, dan memilih sumber serta macam pembiayaan, perencanaan, derta pengendalian alokasi pemakaian biaya sampai kepada akutansi dan administrasi pinjaman dan keuangan. Agar pengelolaan bisa efektif, terutama dalam aspek perencanaan dan pengendalian biaya proyek, maka disusun bermacammacam teknik dan metode. Misalnya teknik menyusun anggaran biaya proyek, identifikasi varians, konsep nilai hasil, dan lain-lain.

4. Mengelola Kualitas atau Mutu

Mutu, dalam kaitanya dengan proyek, diartikan sebagai memenuhi syarat untuk penggunaan yang telah ditentukan atau fit for intended use. Agar suatu produk atau jasa hasil proyek memenuhi syarat penggunaan, diperlukan suatu proses yang panjang dan kompleks, mulai dari mengkaji apa saja, syarat-syarat penggunaan yang dikehendaki oleh pemilik proyek atau pemesan produk, menjabarkan persyaratan tersebut menjadi kriteria dan spesifikasi, serta menuangkannya menjadi gambargambar instalasi atau produksi. Juga termasuk menganalisis sumber daya serta jadwal, sampai kepada merencanakan dan mengendalikan aspek mutu pada tahap bagian dari pengelolaan kualitas atau mutu yang di lingkungan proyek dilakukan dengan menyusun program penjaminan dan pengendalian mutu atau Quality Assurance/QA, dan Quality Control/ QC.

2.7 Bar Chart (Gantt Chart) dan Kurva S

Bar Chart pertama sekali dikembangkan oleh Henry L. Gantt (1861-1919) sehingga sering juga disebut dengan Gantt Chart, adalah suatu diagram yang terdiri dari batang-batang yang menunjukkan saat dimulai dan saat selesai yang direncanakan untuk kegiatan-kegiatan pada suatu proyek. Sejarah terciptanya bagan Gantt ini dimulai ketika Henry L Gantt berdiri sendiri sebagai konsultan insinyur industri. Gantt mulai mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor (ahli

manajemen ilmiah). Gantt membuat ide baru yaitu dengan meninggalkan sistem tarif yang berbeda karena dianggapnya terlalu kecil memberikan dampak motivasional. Sistem baru tersebut yaitu:

a. Setiap pekerja yang dalam sehari berhasil menyelesaikan tugas dibebankan kepadanya akan menerima bonus sebesar 50 sen.
b. Motivasi kedua yaitu supervisor akan mendapat bonus untuk setiap pekerja yang mencapai standar harian, ditambahkan bonus tambahan biola semua pekerja mencapai standar tersebut.

Alasan Gantt akan mendorong dan melatih para pekerja yang diawasi untuk melakukan pekerjaan lebih baik. Setiap kemajuan pekerja dinilai secara terbuka dan dicatat pada bagan balok. Suatu bagan balok secara grafis menguraikan suatu proyek yang terdiri dari kumpulan tugas atau aktivitas yang telah dirumuskan dengan baik di mana suatu penyelesaian pekerjaan merupakan titik akhirnya. Suatu aktivitas adalah suatu atau kelompok tugas-tugas yang saling erat hubungannya antara yang satu dengan lainnya yang pemaksaannya ikut berperan untuk menyelesaikan proyek secara menyeluruh. Umumnya suatu bagan balok diatur sedemikian semua aktivitas didaftarkan dalam satu kolom di bagian kiri bagan. Suatu skala waktu yang mendatar (horizontal) memanjang ke bagian kanan daftar dengan suatu garis yang berkenaan dengan setiap aktivitas yang tertera dalam daftar itu. Sedangkan Kurva S merupakan suatu grafik yang menunjukkan hubungan antara kemajuan pelaksanaan proyek terhadap waktu penyelesaian, di mana fungsinya sebagai alat kontrol atas maju mundurnya pelaksanaan pekerjaan. Menurut Hannum (penemu kurva-S) aturan yang harus dipenuhi dalam membuat Kurva S adalah:

1. Pada seperempat waktu pertama, grafiknya naik landai sampai 10%.
2. Pada setengah waktu, grafiknya naik terjal mencapai 45%.
3. Pada saat tiga per empat waktu terakhir, grafiknya naik terjal mencapai 82%.
4. Waktu terakhirnya, grafiknya naik landai hingga mencapai 100%.

Pada sebagian besar proyek, pengeluaran sumber daya untuk setiap satuan waktu condong untuk memulainya dengan lambat, berkembang ke puncak dan

kemudian berkurang secara berangsurangsur bila telah mendekat ke ujung akhir. Secara lebih terperinci Bar Chart dan Kurva S dibuat sebagai berikut:

1. Pada kolom paling kiri dituliskan item-item pekerjaan;
2. Kolom kedua dituliskan durasi setiap item pekerjaan;
3. Kolom ketiga berisi harga setiap item pekerjaan;
4. Kolom keempat berisi bobot setiap pekerjaan;

   Bobot pekerjaan dihitung berdasarkan persamaan:

   $$\text{Bobot (\%)} = \frac{Biaya\ setiap\ pekerjaan}{Biaya\ total}\ X\ 100\%$$

5. Selanjutnya dibuat diagram batang, panjangnya sesuai dengan durasi pekerjaan (hari kerja atau hari kalender);
6. Bila bobot setiap pekerjaan telah dihitung, kemudian dapat dicari persentase pekerjaan harian dengan menjumlahkan bobot harian dari pekerjaan masing-masing. Kemudian dicari persentase harian komulatif di mana pada akhir jadwal harus 100%. Hubungan antara persentase komulatif (sumbu X) dengan nilai persentase 0 s/d 100% (sumbu Y) ditarik sebuah garis yang membentuk huruf S. Garis yang dihasilkan inilah yagn disebut dengan Kurva-S. Kurva S ini berfungsi untuk memberikan gambaran kemajuan setiap pekerjaan terhadap fungsi waktu. Penggunaan kurva S menyangkut 2 aspek, yaitu:
   a. Aspek perencanaan; Dalam hal ini, kurva S yang dihasilkan merupakan kurva S rencana, yaitu kurva S yang diperoleh berdasarkan jadwal rencana. Kurva S ini dijadikan sebagai dasar untuk menentukan apakah pekerjaan terlambat, sesuai atau lebih cepat.
   b. Aspek pengendalian Di sini, kurva S dibuat pada saat suatu pekerjaan selesai dan kurva S yang dihasilkan merupakan kurva aktual, yaitu kurva S yang diperoleh dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebenarnya di lapangan. Dengan membandingkan kurva S aktual ini dengan kurva S rencana, maka akan dapat diketahui suatu pekerjaan terlambat (kurva S aktual di bawah kurva S rencana), sesuai (kurva S aktual berimpit dengan kurva S rencana) atau lebih cepat dari rencana (kurva S aktual di atas kurva S rencana).

Beberapa kelebihan dan kelemahan perangkat Bar Chart dan kurva S adalah sebagai berikut:

a. Kelebihannya:
   - Mudah dalam membaca waktu mulainya suatu pekerjaan;
   - Mudah dalam membaca waktu suatu pekerjaan diselesaikan;
   - Memberikan informasi cepat, normal atau terjadi keterlibatan pelaksana setiap pekerjaan dalam pelaksanaan suatu proyek;
   - Memberikan informasi mengenai persentase pekerjaan yang telah diselesaikan.

b. Kelemahannya:
   - Tidak memberikan informasi mengenai rincian pekerjaan secara pasti seperti susunan pekerjaan yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan;
   - Tidak memberikan informasi mengenai hubungan ketergantungan antar kegiatan;
   - Tidak memberikan informasi mengenai adanya kegiatankegiatan dengan waktu kritis, sehingga tidak dapat dilakukan percepatan suatu pekerjaan bila terjadi keterlambatan.

2.8 Net Work Planning

Net Work Planning adalah alat manajemen yang memungkinkan dengan lebih luas dan lengkap dalam perencanaan dan pengawasan suatu proyek. Proyek secara umum didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan (aktivitas) yang mempunyai saat permulaan dan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapat satu tujuan tertentu. Ini penting untuk digunakan oleh orang yang bertanggung jawab atas bidang-bidang engineering, produksi, marketing administrasi dan lain-lain, di mana setiap kegiatan tersebut tidak merupakan kegiatan rutin.

Pada prinsipnya, suatu proyek dapat merupakan salah satu atau kumpulan dari proyek-proyek yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Proyek-proyek yang kompleks dengan banyak aktivitasaktivitas yang saling bergantungan; dapat digolongkan di sini antara lain: Rumah susun, gedung

bertingkat banyak. Karena banyaknya fasilitas-fasilitas yang harus disediakan menjadikannya menjadi proyek kompleks dan untuk menata semua unsur pekerjaan ini harus digunakan NWP.

2. Proyek-proyek besar di mana banyak sekali personalia, tenaga kerja dan juga dalam jumlah yang cukup besar material, equipment, waktu dan biaya;
3. Proyek-proyek yang membutuhkan koordinasi antara beberapa pejabat dan departemen-departemen;
4. Proyek-proyek di mana sangat diperlukan informasi yang pada dan kontinyu;
5. Proyek-proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang tepat dengan biaya yang terbatas.

Penyusunan Network Planning dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

1. Menginventarisasikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam proyek serta logika ketergantungan antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, maka dapat menggunakan simbol-simbol rencana mendetail yang merupakan sebuah jaringan (network) dapat digambarkan. Pada tahap ini, faktor waktu dan sumber daya belum dipertimbangkan, yang ditinjau adalah kegiatan, kejadian dan hubungannya satu sama lain. Bentuk logika ketergantungan dalam jaringan ini merupakan dasar dari penyusunan Network Planning selanjutnya.
2. Peninjauan unsur waktu. Dalam ini, waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan diperkirakan berdasarkan pengalaman, teori dan perhitungan. Kemudian dihitung waktu terjadinya tiap kejadian (event) dari awal sampai akhir proyek sesuai dengan Network yang telah dibuat. Dalam analisa ini, dapat dilihat satu atau lebih lintasan dari kegiatan-kegiatan pada jaringan yang menentukan waktu penyelesaian seluruh proyek yang dinamakan dengan Lintasan Kritis, selain itu terdapat lintasan-lintasan lainnya yang jangka waktunya lebih pendek. Lintasan yang tidak kritis ini mempunyai waktu untuk bisa terlambat yang dinamakan dengan Float.

Guna dari sebuah Network Planning adalah:

1. Dengan harus digambarkan logika ketergantungan setiap pekerjaan dalam sebuah jaringan, maka memaksa kita merencanakan sebuah proyek secara

mendetail. Dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu terjadinya setiap peristiwa yang ditimbulkan oleh satu atau lebih kegiatan, maka dapat diketahui dengan pasti kesukaran yang timbul jauh sebelum terjadinya kesukaran tersebut. Sehingga dapat segera diadakan tindakan-tindakan pencegahan. Didalam Network Planning ditunjukkan dengan jelas di mana hal-hal yang waktu penyelesaiannya sangat kritis dan di mana yang tidak, sehingga memungkinkan kita mengatur pembagian usaha dan perhatian terhadap hal-hal tersebut.

2. Dalam Network Planning ditunjukkan dengan jelas pekerjaanpekerjaan yang waktunya penyelesaiannya kritis dan yang tidak, sehingga memungkinkan pengaturan pembagian usaha terhadap pekerjaan tersebut.
3. Network Planning memberikan bantuan yang berharga dalam berkomunikasi;
4. Memungkinkan dapat dicapainya pelaksanaan proyek yang lebih ekonomis dari sudut biaya langsung, ketidakraguan dalam penggunaan sumber-sumber daya dan lain-lain.

BAB III

JENIS-JENIS BIAYA PROYEK

Dalam perhitungan estimasi biaya proyek konstruksi jenis-jenis biaya dibedakan sebagai berikut :

3.1 Biaya Langsung

Biaya langsung mengacu pada biaya yang berkaitan dengan memproduksi barang dan dapat dilacak kembali ke objek tertentu. Biasanya, biaya langsung berada di bawah kendali manajer departemen dan konstan untuk setiap unit produksi. Biaya langsung (*direct cost*) adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Biasanya biaya ini untuk membayar karyawan yang menghasilkan suatu produk, dan mencakup bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang tertentu. Dalam konteks tertentu, biaya langsung mencakup manfaat dan program karywan, peraltan, perjalanan, dan layanan konsultan. Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis biaya langsung.

a. Biaya Material

Biaya material yaitu biaya yang mencakup pembelian bahan dan material yang dihitung dengan analisis harga satuan. Hal yang harus diperhitungkan dalam biaya material yaitu bahan sisa, harga loco atau franco, harga terbaik, dan cara pembayaran ke *supplier*.

b. Biaya Upah Buruh

Biaya upah buruh yaitu pembayaran upah pekerja yang diperhitungkan terhadap satuan item dan biasanya sudah memiliki standar harga satuannya. Dalam memperhitungkan biaya upah buruh perlu diperhatikan hal seperti perbedaan antara harian atau borongan, kapasitas kerja, asal dari mana buruh datang, serta mempertimbangkan undang-undang buruh yang berlaku.

c. Biaya Peralatan

Biaya peralatan atau *equipment* adalah biaya terhadap peralatan untuk melaksankan pekerjaan konstruksi. Untuk menghitung biaya ini perlu diperhatikan beberapa hal seperti; ongkos keluar masuk gudang, ongkos buruh pengoperasi,

dan biaya operasi jika perlatan merupakan barang sewaan, depresiasi, reparasi, pemeliharaan, dan ongkos mobilisasi jika peralatan bukan barang disewa.

3.2 Biaya Tidak Langsung

Biasanya biaya langsung mudah ditetapkan, namun biaya tidak langsung seringkali jauh lebih mudah. Biaya tidak langsung (*indirect cost*) adalah biaya yang tidak dapat dihubungkan dan dibebankan secara langsung dengan unit yang diproduksi. Umumnya, biaya tidak langsung mencakup listrik dan utilitas, distribusi dan penjualan, pemeliharaan gedung, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan kantor. Hal tersebut membuat biaya tidak langsung dianggap sebagai biaya bisnis. Berikut penjelasan beberapa jenis biaya tidak langsung.

a. Biaya Tak Terduga

Biaya tak terduga adalah biaya yang disiapkan untuk kejadian yang mungkin akan terjadi atau mungkin tidak terjadi. Misalnya seperti, jika terjadi banjir di lokasi proyek, tentu akan ada biaya khusus untuk mengatasinya. Biaya tak terduga biasanya diperkirakan antara 0,5 hingga 5% dari biaya total proyek. Di bawah ini adalah hal-hal yang termasuk dalam biaya tak terduga.

- Ketidakpastian subjektif, yang mana ada interpretasi yang subjektif terhadap sesuatu seperti penggunaan bahan tertentu yang bisa diartikan berbeda oleh pekerja.
- Adanya kesalahan, misalnya seperti gambar kerja yang tidak lengkap atau kontraktor melakukan kesalahan dalam pekerjaannya.
- Ketidakpastian objektif, yaitu ada ketidakpastian perlu atau tidaknya suatu pekerjaan karena ditentukan oleh objek di luar kemampuan manusia. Misalnya, pemasangan sheet pile untuk pondasi yang ditentukan oleh tinggi rendahnya muka air tanah.
- Variasi efisiensi, artinya ada atau tidaknya efisiensi dari sumber daya seperti material, buruh, dan peralatan.

b. Biaya Overhead

yaitu biaya tambahan yang tidak terkait langsung dengan proses berjalannya proyek namun tetap harus dimasukkan dalam anggaran agar proyek berjalan dengan baik. Biaya overheard dikelompokkan menjadi 2 jenis biaya yaitu;

- Overhead lapangan, terkait biaya personil lapangan, gudang, kantor lapangan, penerangan, transportasi, izin bangunan, biaya kualitas kontrol, dan lainnya.
- Overhead kantor, berkaitan dengan biaya sewa kantor dan fasilitasnya, gaji pegawai, izin usaha, referensi bank, dan lainnya.

c. *Profit* / Keuntungan

yaitu semua hasil yang didapat dari pelaksanaan sebuah proyek. Keuntungan ini tidak sama dengan gaji karena dalam keuntungan terkandung usaha, keahlian, ditambah pula dengan adanya faktor risiko.

Dalam beberapa kasus, cukup sulit untuk bisa mengklasifikasikan biaya sebagai biaya langsung atau tidak langsung. Seperti contohnya, pembelian bahan baku untuk produksi barang tertentu adalah biaya langsung. Sedangkan, jika pembelian bahan baku dalam jumlah besar dan menuju daerah bisnis lainnya, hal ini dianggap sebagai biaya tidak langsung.

3.3 Pentingnya Melacak Biaya Langsung dan Tidak Langsung

Sebagai pemilik bisnis mungkin Anda akan tergoda untuk mengabaikan tugas ini, karena memakan waktu dalam pelacakan biaya. Namun, jika Anda gagal dalam mengalokasikan biaya langsung dan tidak langsung tentu akan berdampak negatif pada anggaran perusahaan Anda. Dengan begitu hal ini dapat memengaruhi kemampuan Anda dalam menentukan harga produk dengan benar. Faktanya adalah bahwa harga suatu produk ditentukan oleh beberapa faktor, termasuk biaya produksi, gaji pekerja, kampanye pemasaran dan pengeluaran lainnya.

Dalam jangka panjang, kegagalan ini dapat memengaruhi kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban fiskal dan tetap produktif. Pelacakan biaya yang salah dapat memengaruhi posisi bisnis Anda dengan klien dan kreditor. Dengan menerapkan pelacakan biaya dalam bisnis, Anda mengetahui biaya yang perlu ditagih kepada pelanggan dan yang harus dibayar secara internal. Pelacakan yang

tidak akurat dapat menyebabkan klien menerima faktur yang salah, yang dapat merusak reputasi bisnis Anda dalam jangka panjang.

Selanjutnya, pelacakan biaya sangat penting bagi perusahaan yang menerima hibah pemerintah atau jenis pendanaan lainnya. Banyak program hibah pemerintah menetapkan bahwa dana dialokasikan untuk biaya langsung dan tidak langsung dalam jumlah tertentu. Namun, melanggar kebijakan ini dapat membahayakan pendanaan bisnis. Pada akhirnya, pelacakan biaya dapat memengaruhi arus kas perusahaan dengan menaikkan atau menurunkan beban pajaknya. Dengan mempelajari cara melacak biaya langsung dan tidak langsung dengan benar, Anda dapat membantu bisnis Anda bertahan dalam ujian waktu.

@LOKER_TEKNIKSIPIL
Lowongan Kerja Teknik Sipil dan Arsitektur

DAFTAR PUSTAKA

Mukomoko, I. J. (1982). DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA BANGUNAN. Jakarta: Kurnia Esa.

Ibrahim, H. B. (1994). RENCANA DAN ESTIMATE REAL of COST. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahman, Arief. 1999. Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penerbit : Gunadarma. Depok, Jawa Barat.

Rani, Hafnidar A. 2016. Manajemen Proyek Konstruksi. Deepublish. Aleman, Jogjakarta.

Saputri, dkk. 2017. Perhitungan Rencana Anggaran Biaya Dan Waktu Pelaksanaan Pada Pembangunan Rusunawa Gunung Anyar Blok-A Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Soedradjat, I. A. (1984). ANALISA (cara modern) ANGGARAN BIAYA PELAKSANAAN. Bandung: NOVA.

Soeharto, I. (2001). MANAJEMEN PROYEK jilid 2. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Syawaldi, dkk. 2013. Rencana Anggaran Biaya (RAB). Materi Ajar.